Πώς μετράμε τη βροχή

SenseCAP S2120 8-in-1 · από τον σταθμό μέχρι τον αριθμό στο dashboard · 13/10/2026

Με μια ματιά

- Ο σταθμός έχει βροχόμετρο με **κάδο που ανατρέπεται**: κάθε ανατροπή = **0,254 mm** βροχής.
- Στέλνει δύο τιμές: μια **ένταση** (mm/h) και, στο firmware 2.x, έναν **μετρητή** (mm από την εκκίνηση).
- Τα σύνολα (ώρα, ημέρα, εβδομάδα, μήνας, έτος) τα βγάζουμε από τη **διαφορά του μετρητή**. Επιβεβαιώθηκε με τον σταθμό του Αστεροσκοπείου στα Ανώγεια (απόκλιση −13 %).
- Στους 11 σταθμούς με firmware 1.13 δεν υπάρχει μετρητής· εκεί η βροχή είναι **εκτίμηση (≈)** και βγαίνει περίπου 2–3 φορές μεγαλύτερη από την πραγματική.

1. Τι μετράει ο σταθμός

Το νερό της βροχής μαζεύεται σε ένα χωνί και γεμίζει έναν μικρό κάδο. Όταν μαζευτούν 0,254 mm, ο κάδος ανατρέπεται, αδειάζει, και ένας διακόπτης δίνει έναν παλμό. Ο σταθμός μετράει αυτούς τους παλμούς και κάθε περίπου 5 λεπτά στέλνει μέσω LoRaWAN δύο τιμές βροχής:

Κανάλι (κωδικός)	Τι είναι	Μονάδα	Firmware
Rain Gauge (4113)	Ένταση βροχής. Στην πράξη βγαίνει από τον χρόνο ανάμεσα σε δύο ανατροπές (περίπου 914,4 ÷ δευτερόλεπτα). Είναι **στιγμιαία τιμή**, όχι ποσότητα.	mm/h	όλα
Rain Accumulation (4213)	**Μετρητής**: όλη η βροχή από την εκκίνηση του σταθμού. Ανεβαίνει μόνο κατά 0,254 mm τη φορά. Σπάνια μηδενίζεται (επανεκκίνηση).	mm	2.0 / 2.1

Στόλος σήμερα: **26 σταθμοί** με μετρητή (firmware 2.x) και **11 σταθμοί** χωρίς μετρητή (firmware 1.13: 03D4, 0401, 0495, 04c5, 04e0, 04F8, 0509, 0514, 052A, 054F, 058B).

2. Η διαδρομή των δεδομένων

Βήμα	Πού	Τι γίνεται
1	Σταθμός S2120	Μετράει ανατροπές, στέλνει uplink κάθε ~5′ (κάποιοι 10′ ή 60′).
2	Payload parser (sensecap_s210_parser.js)	Αποκωδικοποιεί το uplink και γράφει τις μεταβλητές **rain_height_acc** (μετρητής) ή **rain_height** (εκτίμηση), και **rain_gauge**.
3	Ανάλυση βροχής v34.2 (calculate_old_rainHeightSums)	Τρέχει **κάθε ώρα**. Υπολογίζει τα σύνολα ανά ώρα, ημέρα, εβδομάδα, μήνα, έτος και τα «ως τώρα».
4	Dashboard (widget)	Δείχνει τα σύνολα με σήμανση: **≥** λείπουν δεδομένα, **≈** εκτίμηση, **—** ο σταθμός σιωπά.
5	Πυρήνας (runPerTich)	Διαβάζει κι αυτός τον μετρητή, για τις **τελευταίες 24 ώρες**: αναστολή άρδευσης, ξέπλυμα ψεκασμού, ασθένειες.

3. Ο parser: πώς ονομάζονται οι τιμές

$$\text{rain_height_acc} = \text{raw}_{4213} \div 1000 \ [\text{mm}]$$

$$\text{rain_gauge} = (\text{raw}_{4113} \div 1000) \times 5 \div 60 \ [\text{«mm σε 5 λεπτά»}]$$

- Αν το uplink έχει μετρητή → γράφεται **rain_height_acc**. Το rain_gauge μένει, αλλά δεν χρησιμοποιείται για σύνολα.

- Αν δεν έχει (firmware 1.13) → το rain_gauge μετονομάζεται σε **rain_height** και χρησιμοποιείται ως εκτίμηση.
- Το ×5/60 υποθέτει ότι η ένταση κράτησε ακριβώς 5 λεπτά. Αυτό **δεν ισχύει** (βλ. §5).

4. Ο υπολογισμός με μετρητή (μετρημένη τιμή)

Για οποιοδήποτε διάστημα από τη στιγμή *S* (αρχή) ως τη στιγμή *E* (τέλος), με *A(t)* την τελευταία τιμή του μετρητή στη στιγμή *t* ή λίγο πριν:

$$\text{Βροχή} = A(E) - A(S)$$

Παράδειγμα (049e, Ανώγεια, 5/10): μετρητής 698,754 mm στις 00:00 και 707,898 mm το μεσημέρι → βροχή σήμερα = 707,898 − 698,754 = **9,144 mm** = 36 ανατροπές × 0,254 mm.

Κανόνες ασφαλείας

Περίπτωση	Τι κάνουμε
Ο μετρητής μηδενίστηκε (η διαφορά βγαίνει αρνητική)	Αθροίζουμε βήμα-βήμα μόνο τις αυξήσεις. Μετά τον μηδενισμό μετράει η νέα τιμή. Βροχή = $\Sigma\, d_i$, $d_i = A_i - A_{i-1}$ (ή A_i αν έγινε μηδενισμός)
Αδύνατο βήμα	Απορρίπτεται αν $d_i > 450 \times \Delta t_{\text{ώρες}} + 0{,}254$ mm (450 mm/h = όριο του οργάνου).
Ο σταθμός δεν στέλνει > 3 ώρες	Η βροχή είναι **άγνωστη** («—»), **όχι 0**.
Λείπουν δεδομένα σε μέρος του διαστήματος	Κάλυψη = (διάρκεια με δεδομένα) ÷ (διάρκεια διαστήματος). Κάτω από 99,5 % → η τιμή γράφεται με **«≥»**. Κάτω από 2 % → άγνωστη.
Δεδομένα που έφτασαν αργότερα	Ημέρες με ελλιπή κάλυψη ξαναϋπολογίζονται για 15 ημέρες· γράφεται νέα τιμή μόνο αν βελτιώθηκε η κάλυψη.

Από τις ημέρες στα μεγαλύτερα σύνολα

$$\text{Εβδομάδα, Μήνας} = \Sigma\ \text{ημερών} \cdot \text{Έτος} = \Sigma\ \text{μηνών}$$

Μεταβλητή	Τι δείχνει	Πότε αλλάζει
rain_height_hourly	Κλειστή ώρα (UTC)	κάθε ώρα
rain_height_daily / _weekly / _monthly / _yearly	Κλειστή περίοδος. Γράφεται στο μέσο της περιόδου ώστε να έχει τη σωστή ημερομηνία.	μετά το κλείσιμο
current_rain_height_daily / _weekly / _monthly / _yearly	Από την αρχή της περιόδου **ως τώρα** («Σήμερα», «Αυτή την εβδομάδα»…)	κάθε ώρα, ή τουλάχιστον κάθε 150′

Ποια «ημέρα» μετράμε

- Από **Δευτέρα 5/10/2026**: ημέρα **00:00–24:00 ώρα Ελλάδας**, εβδομάδα από Δευτέρα (ISO), μήνας από την 1η.
- Μέχρι **4/10/2026**: ημέρα UTC, δηλαδή 03:00–03:00 ώρα Ελλάδας. Το παλιό ιστορικό δεν ξαναγράφτηκε.
- Ο πυρήνας (πότισμα, ασθένειες) κοιτάει τις **τελευταίες 24 ώρες**, όχι την ημερολογιακή ημέρα. Γι' αυτό το «Σήμερα» του dashboard και η βροχή στο μήνυμα ποτίσματος μπορεί να διαφέρουν.

5. Σταθμοί χωρίς μετρητή (εκτίμηση «≈»)

Εδώ δεν υπάρχει μετρητής, οπότε αθροίζουμε τις τιμές που έγραψε ο parser:

$$\text{Βροχή} \approx \Sigma\ \text{rain_height} = \Sigma\ I \times 5 \div 60$$

(I = ένταση σε mm/h, μία τιμή ανά uplink)

Η εξίσωση θα ήταν σωστή μόνο αν ίσχυαν και τα δύο παρακάτω. **Κανένα δεν ισχύει πάντα:**

Υπόθεση	Τι συμβαίνει στην πράξη	Επίπτωση
Το I είναι η μέση ένταση του πεντάλεπτου	Το I είναι στιγμιαία ένταση από το διάστημα ανάμεσα σε δύο ανατροπές	Σύνολα περίπου **×2–3** (μετρημένο: ×2,7 σε 15 σταθμούς)
Uplink ακριβώς κάθε 5′	Οι 0495, 04F8, 052A, 054F στέλνουν κάθε 10′	Επιπλέον **×0,5** σε αυτούς

Γι' αυτό η τιμή εμφανίζεται με «≈». Η μόνη πραγματική λύση είναι η **αναβάθμιση firmware σε 2.x** (με Bluetooth, επί τόπου), ώστε να αποκτήσουν μετρητή.

6. Πόσο σωστά είναι τα νούμερα

Σύγκριση του σταθμού 049e (Ανώγεια) με τον σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), που απέχει περίπου 2 km, στο επεισόδιο 1–3/10/2026:

Ημέρα	Αστεροσκοπείο	Ο μετρητής μας	Άθροισμα rain_gauge
1/10	305,8 mm	266,2 mm (0,87)	670,5 mm (2,19)
2/10	118,8 mm	112,5 mm (0,95)	265,1 mm (2,23)
3/10	88,0 mm	69,6 mm (0,79)	276,2 mm (3,14)
Σύνολο	**512,6 mm**	**448,3 mm (0,87)**	**1.211,8 mm (2,36)**

Ο μετρητής δίνει −13 %, που είναι φυσιολογικό για βροχόμετρο με κάδο σε τόσο ραγδαία βροχή. Το άθροισμα της έντασης δίνει πάνω από το διπλάσιο. **Γι' αυτό όλα τα σύνολα βγαίνουν από τον μετρητή.**

7. Τι μένει ανοιχτό

#	Θέμα	Τι προτείνουμε
1	11 σταθμοί σε firmware 1.13 δίνουν μόνο εκτίμηση (×2–3)	Αναβάθμιση firmware επί τόπου
2	Ο parser γράφει ακόμα το rain_gauge ως «mm» (×5/60) και δεν κρατά το διάστημα αποστολής	Να αλλάξει σε mm/h και να κρατά διάστημα και fcnt. Κανένα γράφημα να μην αθροίζει το rain_gauge
3	Η βαθμονόμηση στηρίζεται σε μία μόνο θέση (Ανώγεια)	Δοκιμή στο πεδίο: γνωστός όγκος νερού στο χωνί και σύγκριση με τον μετρητή
4	Σελίδα Cretaweather (ΓΑΛΥΦΑ, ΕΛΙΑ, ΚΟΞΑΡΗ, ΠΟΤΑΜΙΕΣ)	Να ελεγχθεί ότι και τα 4 dashboards σερβίρουν τη διορθωμένη σελίδα
5	Ιστορικό πριν τις 5/10: ημέρες UTC και, χωρίς μετρητή, φουσκωμένα σύνολα	Να το γνωρίζουμε όταν συγκρίνουμε με παλιές τιμές

Πηγές στο repo sag-macc: payload_parsers/sensecap_s210_parser.js · analysis/calculate_old_rainHeightSums.js (v34.2) · analysis/ΕΛΕΓΧΟΣ/ΕΛΕΓΧΟΣ_ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ_2026-10-04.md (§10.4–10.5) · analysis/ΕΛΕΓΧΟΣ/CRETAWEATHER_ΒΡΟΧΗ_2026-10-05.md